

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle TI

Propriétés chimiques des alcools

Module 1 • Chimie organique

Durée : 2 h Documents autorisés : cours, tablette périodique. Les réponses seront justifiées et les équations-bilan équilibrées.

EXERCICE 1 Valorisation du vin de palme au Cameroun

Le vin de palme, boisson traditionnelle très consommée, contient de l'éthanol (C_2H_5OH) issu de la fermentation anaérobie du saccharose par des levures. On souhaite étudier certaines propriétés chimiques de l'éthanol.

1. Écrire l'équation-bilan de la fermentation alcoolique du saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) en éthanol et dioxyde de carbone. Préciser les conditions nécessaires.
2. On verse quelques grammes de sodium métallique dans un tube à essai contenant de l'éthanol anhydre. Décrire les observations. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Que prouve cette réaction sur la nature de la liaison O – H dans l'alcool ?
3. L'éthanol est oxydé par une solution de permanganate de potassium $KMnO_4$ en milieu acide chauffé. L'ion permanganate MnO_4^- (violet) se réduit en ion Mn^{2+} (incolore).
 - (a) Écrire les demi-équations d'oxydo-réduction des couples MnO_4^- / Mn^{2+} (milieu acide) et CH_3COOH / CH_3CH_2OH .
 - (b) En déduire l'équation-bilan de l'oxydation ménagée de l'éthanol. Quel est le produit final ? Justifier par la classe de l'alcool.

EXERCICE 2 Déshydratation de l'éthanol : éthylène ou éther ?

L'éthanol peut subir deux types de déshydratation catalysée par l'acide sulfurique concentré selon la température.

1. Écrire l'équation-bilan de la déshydratation intramoléculaire (température $\approx 170^\circ C$). Nommer le produit organique obtenu. Préciser le rôle de l'acide sulfurique.
2. Écrire l'équation-bilan de la déshydratation intermoléculaire (température $\approx 140^\circ C$). Nommer le produit organique obtenu.
3. On chauffe un mélange d'éthanol et d'acide sulfurique concentré à $170^\circ C$. Le gaz évolué est recueilli et fait décolorer l'eau de brome et la solution de permanganate de potassium. Interpréter ces tests. Quelle déshydratation a prévalu ?

EXERCICE 3 L'expérience de la « lampe sans flamme »

On réalise l'expérience suivante : un creuset en porcelaine contient de la laine de verre imbibée d'éthanol. On dépose sur la laine un spiral de fil de cuivre. On allume l'éthanol, on laisse la flamme s'établir puis on l'éteint en soufflant doucement. Le fil de cuivre rougeoit et l'éthanol continue de se consumer sans flamme visible.

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète de l'éthanol (réaction exothermique).
2. Écrire l'équation-bilan de l'oxydation catalytique de l'éthanol par le cuivre chauffé (produit : éthanal). Préciser le rôle du cuivre.
3. Pourquoi le fil de cuivre reste-t-il rougeoyant après extinction de la flamme initiale ? Comparer les enthalpies de réaction des deux processus pour justifier l'auto-entretien de la réaction.
4. Si l'on remplace l'éthanol par du butan-2-ol (alcool secondaire), quel serait le produit d'oxydation catalytique ? Écrire l'équation correspondante.

EXERCICE 4 Identification d'alcools par oxydation ménagée

On dispose de trois tubes à essai numérotés 1, 2, 3 contenant chacun un alcool isomère de formule brute $C_4H_{10}O$: butan-1-ol (A), butan-2-ol (B) et 2-méthylpropan-2-ol (C). On ajoute à chaque tube une solution de $KMnO_4$ acidifiée et on chauffe.

1. Rappeler la couleur initiale de la solution de $KMnO_4$ et la couleur finale en cas de réaction.
2. Prédire pour chaque alcool (A, B, C) s'il y a décoloration du permanganate. Justifier par la classe de l'alcool.
3. Pour les alcools réactifs, écrire l'équation-bilan de l'oxydation ménagée (utiliser les formules semi-développées) et nommer le produit organique formé.
4. L'éthanal (CH_3CHO) obtenu par oxydation de l'éthanol peut-il être oxydé par le $KMnO_4$ acidifié ? Écrire l'équation-bilan le cas échéant.

EXERCICE 5 Synthèse de l'acétate d'éthyle

L'acétate d'éthyle ($CH_3COOCH_2CH_3$) est un ester utilisé comme solvant dans les vernis et colles (ex : « Super Glue » locales). Il est préparé par estérification de l'acide acétique par l'éthanol.

1. Écrire l'équation-bilan de l'estérification. Préciser le catalyseur utilisé et son rôle.
2. Cette réaction est lente et limitée. Calculer le rendement maximal théorique si l'on

mélange 0,100 mol d'acide acétique et 0,150 mol d'éthanol, sachant que le quotient de réaction à l'équilibre $K \approx 4$ (à température ambiante).

3. Proposer deux techniques expérimentales pour déplacer l'équilibre vers l'avant et augmenter le rendement. Justifier brièvement.
4. Comment peut-on caractériser la présence de la fonction ester dans le produit brut par une méthode simple au laboratoire (odeur, réaction) ?